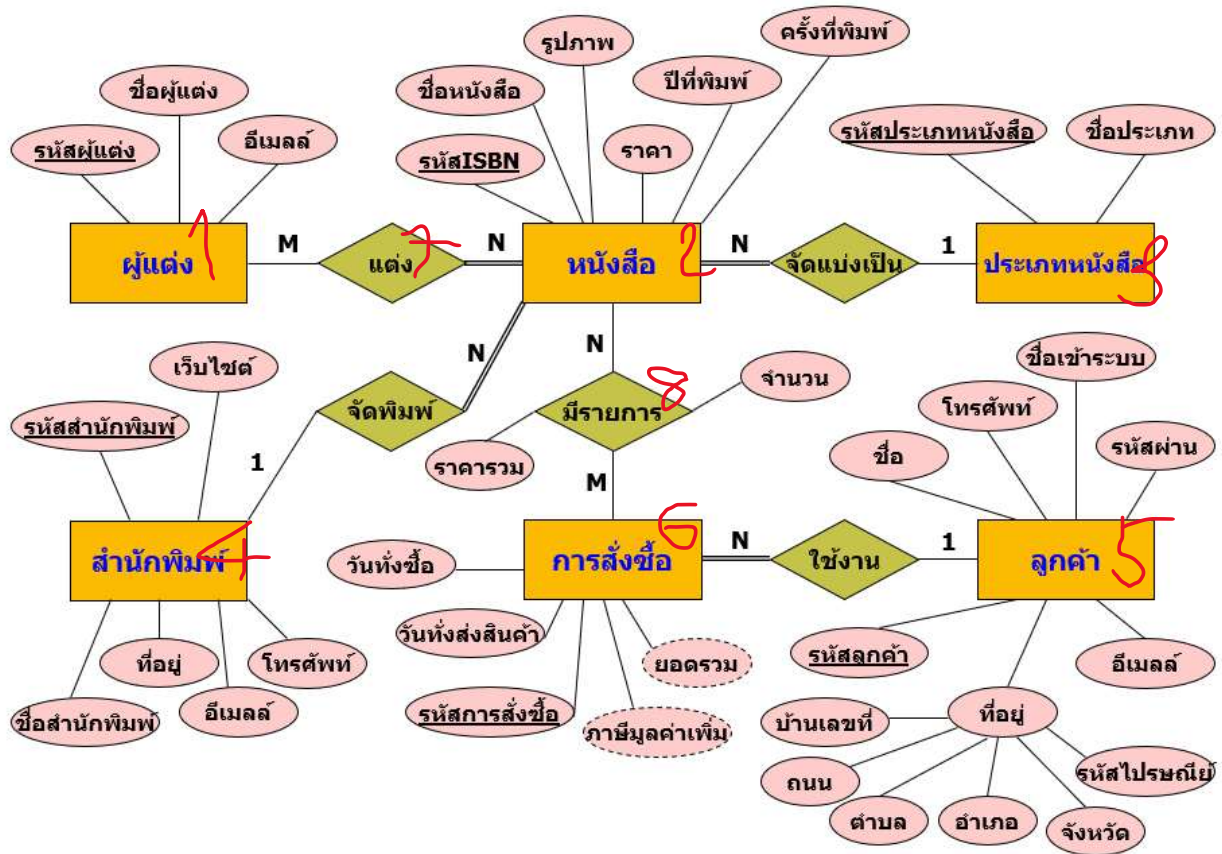


การออกแบบฐานข้อมูล ระบบหนังสือ

1. Conceptual Database แผนภาพ ER-Model



2. Logical Database Desing

จาก ER Diagram แปลงเป็นเค้าร่างฐานข้อมูลได้ดังนี้

- ประเภทหนังสือ(รหัสประเภท, ชื่อประเภท)
- หนังสือ(รหัสISBN, ชื่อหนังสือ, ราคา, ปีที่พิมพ์, ครั้งที่พิมพ์, รูปภาพ, รหัสประเภท, รหัสสำนักพิมพ์)
- สำนักพิมพ์(รหัสสำนักพิมพ์, ชื่อสำนักพิมพ์, ที่อยู่, โทรศัพท์, เว็บไซต์, อีเมลล์)
- ผู้แต่ง(รหัสผู้แต่ง, ชื่อผู้แต่ง, อีเมลล์)
- ลูกค้า(รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า, โทรศัพท์, อีเมลล์, ชื่อเข้าใช้ระบบ, รหัสผ่าน, บ้านเลขที่, ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์)

- การสั่งซื้อ(รหัสการสั่งซื้อ , วันที่สั่งซื้อ , วันที่ส่งสินค้า , รหัสลูกค้า)
- การแต่งหนังสือ(รหัสISBN , รหัสผู้แต่ง)
- รายการสั่งซื้อ(รหัสการสั่งซื้อ , รหัส ISBN , จำนวน , ราคารวม)

3. Physical Database Desing

Table name	Attribute name	Description	Data Type	Size	Key	Reference s
BookType (ประเภทหนังสือ)	BTypeID	รหัสประเภท	Char	5	PK	
	BTypeName	ชื่อประเภท	Varchar	30		
Book (หนังสือ)	ISBN	รหัสISBN	Char	15	PK	
	BName	ชื่อหนังสือ	Varchar	50		
	Price	ราคา	Float			
	Edition	ครั้งที่พิมพ์	Int			
	Published	ปีที่พิมพ์	Int			
	Picture	รูปภาพ	Blob			
	BTypeID	รหัสประเภท	Char	5	FK	<u>BookType</u>

ภาษา SQL โครงสร้างตาราง

ตารางผู้แต่ง (AUTHOR)
<pre>CREATE TABLE Author (AuthorID INT PRIMARY KEY, AuthorName VARCHAR(100), Email VARCHAR(100));</pre>

ตารางสำนักพิมพ์ (PUBLISHER)

```
CREATE TABLE Publisher (  
    PublisherID INT PRIMARY KEY,  
    PublisherName VARCHAR(100),  
    Website VARCHAR(100),  
    Address VARCHAR(255),  
    Phone VARCHAR(20),  
    Email VARCHAR(100)  
);
```

ตารางประเภทหนังสือ (BOOK_CATEGORY)

```
CREATE TABLE BookCategory (  
    CategoryID INT PRIMARY KEY,  
    CategoryName VARCHAR(100)  
);
```

ตารางหนังสือ (BOOK)

```
CREATE TABLE Book (  
    ISBN VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    BookName VARCHAR(200),  
    Image VARCHAR(255),  
    Price DECIMAL(10,2),  
    PrintYear INT,  
    PrintEdition INT,  
    CategoryID INT,  
    PublisherID INT,  
    FOREIGN KEY (CategoryID) REFERENCES BookCategory(CategoryID),  
    FOREIGN KEY (PublisherID) REFERENCES Publisher(PublisherID)  
);
```

ตารางแต่ง (BOOK_AUTHOR)

(M:N ระหว่าง ผู้แต่ง ↔ หนังสือ)

```
CREATE TABLE BookAuthor (  
    AuthorID INT,  
    ISBN VARCHAR(20),  
    PRIMARY KEY (AuthorID, ISBN),  
    FOREIGN KEY (AuthorID) REFERENCES Author(AuthorID),  
    FOREIGN KEY (ISBN) REFERENCES Book(ISBN)  
);
```

ตารางลูกค้า (CUSTOMER)

```
CREATE TABLE Customer (  
    CustomerID INT PRIMARY KEY,  
    Username VARCHAR(50),  
    Password VARCHAR(50),  
    Name VARCHAR(100),  
    Phone VARCHAR(20),  
    Email VARCHAR(100),  
    HouseNo VARCHAR(20),  
    Road VARCHAR(100),  
    Subdistrict VARCHAR(100),  
    District VARCHAR(100),  
    Province VARCHAR(100),  
    PostalCode VARCHAR(10)  
);
```

ตารางการสั่งซื้อ (ORDERS)

```
CREATE TABLE Orders (
    OrderID INT PRIMARY KEY,
    OrderDate DATE,
    ShipDate DATE,
    TotalPrice DECIMAL(10,2),
    VAT DECIMAL(10,2),
    CustomerID INT,
    FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES Customer(CustomerID)
);
```

ตารางรายการสั่งซื้อ (ORDER_DETAIL) (M:N ระหว่าง การสั่งซื้อ ↔ หนังสือ)

```
CREATE TABLE OrderDetail (
    OrderID INT,
    ISBN VARCHAR(20),
    Quantity INT,
    SubTotal DECIMAL(10,2),
    PRIMARY KEY (OrderID, ISBN),
    FOREIGN KEY (OrderID) REFERENCES Orders(OrderID),
    FOREIGN KEY (ISBN) REFERENCES Book(ISBN)
);
```

เพิ่มข้อมูล SQL: 8 ตาราง

1. เพิ่มข้อมูลตาราง Author (ผู้แต่ง)

```
INSERT INTO Author (AuthorID, AuthorName, Email)
VALUES
(1, 'สมชาย ใจดี', 'somchai@email.com'),
(2, 'สุดา แสนสุข', 'suda@email.com');
```

2. เพิ่มข้อมูลตาราง Publisher (สำนักพิมพ์)

```
INSERT INTO Publisher (PublisherID, PublisherName, Website, Address, Phone, Email)
VALUES
(1, 'สำนักพิมพ์ ABC', 'www.abc.com', 'กรุงเทพฯ', '021234567', 'abc@email.com');
```

3. เพิ่มข้อมูลตาราง BookCategory (ประเภทหนังสือ)

```
INSERT INTO BookCategory (CategoryID, CategoryName)
VALUES
(1, 'นิยาย'),
(2, 'การศึกษา'),
(3, 'คอมพิวเตอร์');
```

4. เพิ่มข้อมูลตาราง Book (หนังสือ)

```
INSERT INTO Book (ISBN, BookName, Image, Price, PrintYear, PrintEdition, CategoryID,
PublisherID)
VALUES
('978001', 'เรียน SQL ง่ายนิดเดียว', 'sql.jpg', 299.00, 2024, 1, 3, 1),
('978002', 'นิยายรักอบอุ่น', 'novel.jpg', 199.00, 2023, 2, 1, 1);
```

5. เพิ่มข้อมูลตาราง BookAuthor (ผู้แต่ง-หนังสือ)

```
INSERT INTO BookAuthor (AuthorID, ISBN)
VALUES
(1, '978001'),
(2, '978002');
```

6. เพิ่มข้อมูลตาราง Customer (ลูกค้า)

INSERT INTO Customer

(CustomerID, Username, Password, Name, Phone, Email, HouseNo, Road, Subdistrict, District, Province, PostalCode)

VALUES

(1, 'user01', '1234', 'อนันต์ ดีใจ', '0899999999', 'anan@email.com',
'99/1', 'สุขุมวิท', 'บางนา', 'บางนา', 'กรุงเทพฯ', '10260');

7. เพิ่มข้อมูลตาราง Orders (การสั่งซื้อ)

INSERT INTO Orders (OrderID, OrderDate, ShipDate, TotalPrice, VAT, CustomerID)

VALUES

(1001, '2025-01-20', '2025-01-22', 498.00, 34.86, 1);

8. เพิ่มข้อมูลตาราง OrderDetail (รายการสั่งซื้อ)

INSERT INTO OrderDetail (OrderID, ISBN, Quantity, SubTotal)

VALUES

(1001, '978001', 1, 299.00),

(1001, '978002', 1, 199.00);

แสดงผลลัพธ์ customers



Customer ID	Customer Name	Email	Phone
1	ศิริประภา นภกรสี	wirprapa037@email.com	0899999999
2	เนวินดา ศุภะรินทร์	asssa@gmail.com	0899999999

แสดงผลลัพธ์ authors

localhost:3000/authors

8SCCT907

จำนวนแถว • ไฟล์งาน

ID	Name	Email
1	ศิริประภา พงษ์ศรี	siriprapa037@gmail.com
2	ศุภา แสนสุข	supha@gmail.com

แสดงผลลัพธ์ categorys

localhost:3000/categorys

8SCCT907

จำนวนแถว • ไฟล์งาน

ID	Category
1	นิยาย
2	การศึกษา
3	คอมพิวเตอร์

แสดงผลลัพธ์ Publisher_Book

localhost:3000/Publisher_Book

8SCCT907

จำนวนแถว • ไฟล์งาน

ID	Book	ISBN	Publisher	Price
1	เขียน SQL จากมือเสือ	978001	สำนักพิมพ์ ABC	299.00
2	นิยายรักและฝัน	978002	สำนักพิมพ์ DEF	199.00